

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 50 MARKING

2026/09/19
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following correctly pairs the characteristic of useful information with its impact on managerial decision making?

වටිනා තොරතුරක ලක්ෂණ සහ කළමනාකරණ තීරණ ගැනීම සඳහා ඒවායේ බලපෑම නිවැරදිව යුගලනය කර ඇත්තේ පහත සඳහන් කුමන වගන්තියෙනිද?

1) Timeliness - Ensures that information is presented in a complex graphic format to prevent unauthorized interpretation.
කාලෝචිත භාවය - අනවසර අර්ථකථන වැළැක්වීම සඳහා තොරතුරු සංකීර්ණ රූපමය ආකෘතියකින් ඉදිරිපත් කිරීම සහතික කරයි

2) Completeness - Guarantees that decisions are made with sufficient and adequate data, avoiding errors caused by partial knowledge.
පූර්ණත්වය - අසම්පූර්ණ දැනුම නිසා සිදුවන දෝෂ වළක්වමින්, ප්‍රමාණවත් හා සපිරි දත්ත මත තීරණ ගන්නා බවට සහතික වේ

3) Relevance - Ensures that the information remains identical regardless of who the recipient or task is.
අදාළ බව - ලබන්නා හෝ කාර්යය කුමක් වුවත් තොරතුරු එකම ආකාරයෙන් පවතින බව සහතික කරයි

4) Accuracy - Allows managers to use historical predictions without evaluating current operational realities.
නිරවද්‍යතාවය - වත්මන් මෙහෙයුම් යථාර්ථයන් ඇගයීමකින් තොරව අතීත පුරෝකථනයන් භාවිත කිරීමට කළමනාකරුවන්ට ඉඩ සලසයි

5) Understandability - Measures the physical speed at which data is fetched from secondary storage devices.
තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව - ද්විතියික ආවයන උපාංගවලින් දත්ත ලබාගන්නා භෞතික වේගය මනිනු ලබයි

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Completeness implies that information contains all necessary facts required for effective decision-making; incomplete information leads to flawed decisions.

පූර්ණත්වය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ විලදායී තීරණයක් ගැනීමට අවශ්‍ය සියලුම තොරතුරු අඩංගු වීමයි. අසම්පූර්ණ තොරතුරු නිවැරදි තීරණ ගැනීමට ප්‍රමාණවත් නොවේ.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)

Timeliness means information is current and up-to-date, not presented in complex graphic formats.

කාලෝචිත භාවය යනු තොරතුරු වර්තමානයට අදාළව නවතම මට්ටමේ පැවතීමයි. සංකීර්ණ රූපමය ආකෘතිවලින් ඉදිරිපත් කිරීම නොවේ.

Option / විකල්ප 3)

Relevance means information must be tailored and applicable to the specific task, person, or decision.

අදාළ බව යනු තොරතුරු අදාළ කාර්යයට, පුද්ගලයාට හෝ තීරණයට පැහෙන ලෙස පැවතීමයි.

Option / විකල්ප 4)

Accuracy ensures information is correct and error-free, not an excuse to rely solely on unverified past predictions. / නිරවද්‍යතාවය යනු තොරතුරුවල නිවැරදි බව සහ දෝෂ රහිත බවයි. එය තහවුරු නොකළ අතීත පුරෝකථනයන් මත පමණක් රඳා සිටීමට ඇති නිදහසට කරුණක් නොවේ.

Option / විකල්ප 5)

Understandability means information is clear and concise for humans to interpret, not hardware storage access speed. / තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව යනු මිනිසුන්ට අර්ථකථනය කර ගැනීම සඳහා තොරතුරු නිරවුල් සහ සංක්ෂිප්තව පැවතීමයි. දෘඩාංග ආවයන ප්‍රවේග වේගය නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. Information and Communication Technology (ICT) applications bring various benefits to society, but they can also cause negative social consequences if misused.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිත කිරීමෙන් සමාජයට විවිධ ප්‍රතිලාභ ලැබෙන අතරම, ඒවා වැරදි ලෙස භාවිත කිරීමෙන් සෘණාත්මක සමාජීය බලපෑම් ද ඇති විය හැක.

• **Statement A / A ප්‍රකාශය:**

Telemedicine and e-Health applications allow doctors to diagnose and treat patients remotely, improving healthcare access in rural areas.

Telemedicine සහ e-Health යෙදවුම් මගින් වෛද්‍යවරුන්ට ඇත එපිට ප්‍රදේශවල රෝගීන් පරීක්ෂා කර ප්‍රතිකාර කිරීමට ඉඩ සලසන අතර, එමගින් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල සෞඛ්‍ය පහසුකම් වැඩිදියුණු වේ.

• **Statement B / B ප්‍රකාශය:**

The widespread adoption of automation and e-Commerce completely eliminates all forms of security threats and data breaches.

ස්වයංක්‍රීයකරණය සහ e-Commerce ව්‍යාප්ත වීම මගින් සියලුම ආකාරයේ සයිබර් ආරක්ෂණ තර්ජන සහ දත්ත සොරාගැනීම් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කර දමයි.

• **Statement C / C ප්‍රකාශය:**

Social isolation, cyberbullying, and health issues like Computer Vision Syndrome (CVS) are negative consequences associated with excessive ICT usage.

සමාජීය වශයෙන් හුදකලා වීම, cyberbullying සහ Computer Vision Syndrome වැනි සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇතිවීම ICT අධික ලෙස භාවිත කිරීමේ සෘණාත්මක බලපෑම් වේ.

Which of the statement(s) given above is/are correct?

ඉහත දක්වා ඇති ප්‍රකාශ(ය) අතරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- 1) A only 2) B only 3) A and B only 4) A and C only 5) None of the above
A පමණි B පමණි A සහ B පමණි A සහ C පමණි ඉහත කිසිවක් නොවේ

Answer: 4) | Lesson 1

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම

Statement / ප්‍රකාශය A)

Telemedicine and e-Health are key applications of ICT in healthcare. They allow medical specialists to provide consultations, evaluate diagnostics, and prescribe treatments over high-speed networks, greatly benefiting patients living in remote or under-resourced rural regions.

Telemedicine සහ e-Health යනු සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ඇති වැදගත් ICT යෙදවුම් වේ. එමගින් විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ට දුරස්ථව සිටින රෝගීන් පරීක්ෂා කිරීමට සහ ප්‍රතිකාර ලබා දීමට හැකියාව ලැබෙන බැවින් ග්‍රාමීය ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය පහසුකම් වර්ධනය වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B)

While e-Commerce and automation improve business efficiency, they actually introduce new digital security vulnerabilities (e.g., identity theft, phishing, unauthorized access) rather than eliminating them. Security risks require continuous protection measures and can never be 100% eliminated.

e-Commerce සහ ස්වයංක්‍රීයකරණය මගින් ව්‍යාපාරික කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කළද, එමගින් සයිබර් තර්ජන (දත්ත සොරාගැනීම්, phishing) සම්පූර්ණයෙන්ම නැති නොවේ. ඒ වෙනුවට නව ආකාරයේ සයිබර් ආරක්ෂණ තර්ජන නිර්මාණය වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C)

Excessive usage of digital devices leads to various negative social and physical consequences. Cyberbullying and social isolation affect psychological well-being, while prolonged screen exposure directly causes physical issues like Computer Vision Syndrome (CVS) and Repetitive Strain Injury (RSI). පරිගණක සහ ස්මාර්ට්ෆෝන් අධික ලෙස භාවිත කිරීම මගින් පුද්ගලයා සමාජයෙන් හුදකලා වීම, cyberbullying වලට ලක්වීම වැනි සමාජීය ගැටලු මෙන්ම Computer Vision Syndrome වැනි ඇස් සහ ගර්ථ සෞඛ්‍යයට අදාළ රෝගී තත්ත්වයන් ඇති වේ.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

3. Which of the following statements is CORRECT regarding the Von Neumann Computer Architecture?
 ලොන් නියුමන් පරිගණක ආකෘතිය සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?
- 1) Program instructions and data are stored in two completely separate physical memory units.
 ක්‍රමලේඛ උපදෙස් සහ දත්ත වෙන වෙනම පිහිටි භෞතික මතක ඒකක දෙකක ගබඩා කරයි.
 - 2) Both program instructions and data share the same main memory (RAM) and system bus.
 ක්‍රමලේඛ උපදෙස් සහ දත්ත යන දෙකම එකම ප්‍රධාන මතකය සහ පද්ධති බසය හවුලේ භාවිත කරයි.
 - 3) The CPU can fetch an instruction and read data from main memory at the exact same time.
 CPU එකට එකම අවස්ථාවේදීම මතකයෙන් උපදෙසක් සහ දත්තයක් යන දෙකම ලබාගත හැක.
 - 4) The Control Unit (CU) performs all binary additions and logical operations inside the processor.
 සකසනය තුළ ඇති සියලුම ද්විමය එකතු කිරීම් සහ තර්කන මෙහෙයුම් සිදු කරන්නේ පාලන ඒකකය මගිනි.
 - 5) Secondary storage drives are part of the internal structure of the CPU.
 ද්විතියික ගබඩා උපාංග CPU එකෙහි අභ්‍යන්තර ව්‍යුහයට අයත් කොටසකි.

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)

Storing instructions and data in two completely separate physical memory units is the defining feature of the **Harvard Architecture**, not the Von Neumann architecture.

ක්‍රමලේඛ උපදෙස් සහ දත්ත වෙන වෙනම භෞතික මතක ඒකක දෙකක ගබඩා කරන්නේ Harvard Architecture ක්‍රමවේදය තුළය. එම නිසා මෙම ප්‍රකාශය Von Neumann ආකෘතියට අදාළ නොවේ.

Option / විකල්පය 2)

The fundamental principle of the Von Neumann Architecture is the Stored-Program Concept, where both program instructions and data share the same unified main memory (RAM) and are accessed via a single shared system bus.

Von Neumann ආකෘතියේ මූලික පදනම වන්නේ ගබඩා කළ ක්‍රමලේඛ සංකල්පයයි (Stored-Program Concept). එහිදී ක්‍රමලේඛ උපදෙස් (instructions) සහ දත්ත (data) යන දෙකම එකම ප්‍රධාන මතකයේ (RAM) ගබඩා කර, එකම පද්ධති බසය (System Bus) හරහා හුවමාරු කරයි.

Option / විකල්පය 3)

Because instructions and data share the same bus lines, the CPU cannot fetch an instruction and read data simultaneously. It must perform these operations sequentially (one after another). This hardware bottleneck is famously known as the Von Neumann Bottleneck.

උපදෙස් සහ දත්ත දෙකම එකම බස් පද්ධතියක් මගින් ගමන් කරන නිසා CPU එකට එකම මොහොතේදී උපදෙසක් සහ දත්තයක් ලබාගත නොහැක. ඒවා සිදුවිය යුත්තේ එකකට පසු එකක් ලෙස අනුක්‍රමිකවය. මෙම සීමාව Von Neumann Bottleneck ලෙස හැඳින්වේ.

Option / විකල්පය 4)

All arithmetic calculations (such as binary addition) and logical evaluations are performed exclusively by the Arithmetic Logic Unit (ALU). The Control Unit (CU) only manages data flow and instruction decoding ද්විමය එකතු කිරීම් සහ තර්කන මෙහෙයුම් සිදු කරනු ලබන්නේ අංකගණිත හා තර්ක ඒකකය මගිනි. පාලන ඒකකය මගින් කරන්නේ දත්ත ගැලීම පාලනය කිරීම සහ උපදෙස් විකේතනය කිරීම පමණි.

Option / විකල්පය 5)

Secondary storage devices (like HDDs, SSDs, or Optical Disks) are peripheral input/output storage units. The internal CPU structure consists solely of the ALU, CU, and internal Registers.

ද්විතියික ගබඩා උපාංග (Hard Drives/ SSDs) යනු CPU එකෙන් පිටත පිහිටි පරිපථය (peripheral) උපාංග වේ. CPU එකෙහි අභ්‍යන්තර ව්‍යුහයට අයත් වන්නේ ALU, CU, සහ අභ්‍යන්තර Registers පමණි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. In the Von Neumann architecture, the Central Processing Unit (CPU) interacts with the main memory using system buses. Which of the following statements is correct regarding the behavior and characteristics of these buses during a memory write operation?

වොන් නියුමන් ආකෘතියේ මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය CPU පද්ධති බස් භාවිතා කරමින් ප්‍රධාන මතකය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරයි. මතක ලිවීමේ මෙහෙයුමකදී මෙම බස්වල හැසිරීම සහ ලක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි කුමක්ද?

- 1) The Control Bus carries the data to be written, while the Address Bus specifies the memory location, and both buses are unidirectional.
පාලක බසය ලිවීමට දත්ත රැගෙන යන අතර, ලිපින බසය මතක ස්ථානය නියම කරන අතර, බස් දෙකම ඒක දිශානුගත වේ.
- 2) The Address Bus is unidirectional and carries the target memory location, the Data Bus is bidirectional and carries the data to be stored, and the Control Bus carries the 'write' signal.
ලිපින බසය ඒක දිශානුගත වන අතර ඉලක්ක මතක ස්ථානය රැගෙන යයි, දත්ත බසය ද්වි දිශානුගත වන අතර ගබඩා කිරීමට දත්ත රැගෙන යයි, සහ පාලක බසය 'ලිවීමේ' සංඥාව රැගෙන යයි.
- 3) The Data Bus is unidirectional from the CPU to memory, the Address Bus is bidirectional, and the Control Bus remains idle during write operations.
දත්ත බසය CPU සිට මතකය දක්වා ඒක දිශානුගත වේ, ලිපින බසය ද්වි දිශානුගත වේ, සහ ලිවීමේ මෙහෙයුම් අතරතුර පාලක බසය අක්‍රියව පවතී.
- 4) The Address Bus carries the 'write' command from the Control Unit, while the Data Bus carries the memory address, and both are bidirectional.
ලිපින බසය පාලක ඒකකයෙන් 'ලිවීමේ' විධානය රැගෙන යන අතර, දත්ත බසය මතක ලිපිනය රැගෙන යන අතර දෙකම ද්වි දිශානුගත වේ.
- 5) All three buses (Address, Data, and Control) become strictly bidirectional to ensure synchronization between the CPU and memory.
CPU සහ මතකය අතර සමමුහුර්තකරණය සහතික කිරීම සඳහා බස් තුනම (ලිපිනය, දත්ත සහ පාලනය) දැඩි ලෙස ද්වි දිශානුගත වේ.

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

The Control Bus does not carry the actual data to be written. It carries control signals, such as the write signal, from the CPU to the relevant components. The Address Bus carries the target memory address and is generally unidirectional, while the Data Bus carries the actual data.

පාලක බසය ලිවීමට නියමිත සත්‍ය දත්ත රැගෙන යන්නේ නැත. එය CPU සිට අදාළ සංරචක වෙත ලිවීමේ සංඥාව වැනි පාලන සංඥා රැගෙන යයි. ලිපින බසය ඉලක්කගත මතක ලිපිනය රැගෙන යන අතර සාමාන්‍යයෙන් ඒක දිශානුගත වන අතර දත්ත බසය සත්‍ය දත්ත රැගෙන යයි.

Option / විකල්පය 2)

During a memory write operation, the Address Bus carries the address of the memory location where the data should be stored. The Data Bus carries the actual data from the CPU to memory, and the Control Bus carries the write control signal that tells memory to store the data.

මතක ලිවීමේ මෙහෙයුමකදී, ලිපින බසය දත්ත ගබඩා කළ යුතු මතක ස්ථානයේ ලිපිනය රැගෙන යයි. දත්ත බසය CPU සිට මතකය දක්වා සත්‍ය දත්ත රැගෙන යන අතර, පාලක බසය දත්ත ගබඩා කිරීමට මතකයට පවසන ලිවීමේ පාලන සංඥාව රැගෙන යයි.

Option / විකල්පය 3)

The Data Bus is bidirectional because data can travel between the CPU and memory in both directions. The Address Bus is generally unidirectional, carrying addresses from the CPU, and the Control Bus is active during a write operation to carry the required control signal.

දත්ත බසය ද්විපාර්ශ්වික වේ, මන්ද දත්ත CPU සහ මතකය අතර දෙපැත්තටම ගමන් කළ හැකිය. ලිපින බසය සාමාන්‍යයෙන් ඒක දිශානුගත වන අතර, CPU වෙතින් ලිපින රැගෙන යන අතර, අවශ්‍ය පාලන සංඥාව රැගෙන යාම සඳහා ලිවීමේ මෙහෙයුමකදී පාලක බස් රථය ක්‍රියාකාරී වේ.

Option / විකල්පය 4)

The Address Bus carries the memory address, not the write command. The Data Bus carries the actual data being transferred, while the write command is carried as a control signal through the Control Bus. The Address Bus is also generally unidirectional.

ලිපිත බසය ලිවීමේ විධානය නොව මතක ලිපිනය රැගෙන යයි. දත්ත බසය මාරු කරනු ලබන සත්‍ය දත්ත රැගෙන යන අතර ලිවීමේ විධානය පාලන බස් රටය හරහා පාලන සංඥාවක් ලෙස ගෙන යයි. ලිපිත බසය ද සාමාන්‍යයෙන් ඒක දිශානුගත වේ.

Option / විකල්පය 5)

The three system buses do not all become bidirectional during a memory write operation. The Address Bus is generally unidirectional, while the Data Bus is bidirectional and the Control Bus carries the necessary control signals according to the operation being performed.

මතක ලිවීමේ මෙහෙයුමකදී පද්ධති බස් තුනම ද්විපාර්ශ්වික නොවේ. ලිපිත බස් රටය සාමාන්‍යයෙන් ඒක දිශානුගත වන අතර, දත්ත බස් රටය ද්වි දිශානුගත වන අතර, සිදු කරනු ලබන මෙහෙයුමට අනුව අවශ්‍ය පාලන සංඥා පාලක බස් රටය මගින් රැගෙන යයි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. A computer has sufficient processing power for an application, but while several large programs are running simultaneously, the available RAM becomes insufficient and the operating system frequently transfers data between main memory and secondary storage.

පරිගණකයක යෙදවුමක් සඳහා ප්‍රමාණවත් සැකසුම් බලයක් ඇත, නමුත් විශාල වැඩසටහන් කිහිපයක් එකවර ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර, භාවිතයට ඇති RAM ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් නොවන අතර මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් ප්‍රධාන මතකය සහ ද්විතියික ගබඩාව අතර නිතර දත්ත හුවමාරු කරයි.

Which change would most directly address the performance problem described?

විස්තර කර ඇති කාර්ය සාධන ගැටලුවට වඩාත්ම සෘජුව විසඳුම් ලබා දෙන්නේ කුමන වෙනස්කමද?

- 1) Increasing monitor resolution / මොනිටරයේ විභේදනය වැඩි කිරීම
- 2) Increasing RAM capacity / RAM ධාරිතාව වැඩි කිරීම
- 3) Reducing the number of CPU registers / CPU රෙජිස්තර ගණන අඩු කිරීම
- 4) Increasing the capacity of the keyboard buffer / යතුරුපුවරු බැරයේ ධාරිතාව වැඩි කිරීම
- 5) Increasing only the capacity of permanent storage / ස්ථිර ගබඩාවේ ධාරිතාව පමණක් වැඩි කිරීම

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

RAM provides the main working memory used to hold programs and data that are currently required during processing. When the available RAM is insufficient, the system may need to transfer information between RAM and secondary storage more frequently.

සැකසීමේදී දැනට අවශ්‍ය වන වැඩසටහන් සහ දත්ත රඳවා තබා ගැනීමට භාවිතා කරන ප්‍රධාන වැඩකරන මතකය සපයන්නේ RAM මගිනි. පවතින RAM ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් නොවන විට, පද්ධතියට RAM සහ ද්විතියික ගබඩාව අතර තොරතුරු නිතර නිතර හුවමාරු කිරීමට සිදු විය හැක.

Secondary storage is considerably slower than main memory. Therefore, frequent transfers between these storage levels can reduce system performance even when the CPU itself has sufficient processing capability.

ද්විතියික ගබඩාව ප්‍රධාන මතකයට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස මන්දගාමී වේ. එමනිසා, CPU නිම ප්‍රමාණවත් සැකසුම් හැකියාවක් තිබුණද, මෙම ගබඩා මට්ටම් අතර නිතර සිදුවන හුවමාරු නිසා පද්ධතියේ කාර්ය සාධනය අඩු විය හැක.

Increasing the RAM capacity allows a larger amount of actively required program data to remain in main memory, reducing the need for frequent access to slower secondary storage.

RAM ධාරිතාව වැඩි කිරීම මගින් සක්‍රීයව අවශ්‍ය වන විශාල වැඩසටහන් දත්ත ප්‍රමාණයක් ප්‍රධාන මතකයේ තබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි, එමගින් මන්දගාමී ද්විතියික ගබඩාව වෙත නිතර ප්‍රවේශ වීමේ අවශ්‍යතාවය අඩු කරයි.

Options 1), 3) and 4) do not directly address the shortage of main memory. Option 5) increases storage capacity but does not necessarily increase the amount of RAM available to currently executing programs. 1), 3) සහ 4) තේරීම් මගින් ප්‍රධාන මතකයේ තිහකම සඳහා සෘජුව විසඳුම් නොලැබේ. 5) වන තේරීම මගින් ගබඩා ධාරිතාව වැඩි කරන නමුත් දැනට ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහන් සඳහා පවතින RAM ප්‍රමාණය අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි නොකරයි.

NOTE: Increasing RAM can improve performance when insufficient main memory causes frequent use of slower secondary storage. However, adding RAM does not necessarily improve every workload if the existing RAM is already sufficient.

ප්‍රමාණවත් නොවන ප්‍රධාන මතකය නිසා මන්දගාමී ද්විතීයික ගබඩාව නිතර භාවිත කිරීමට සිදුවන විට RAM වැඩි කිරීමෙන් කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කළ හැක. කෙසේ වෙතත්, දැනට පවතින RAM ප්‍රමාණය දැනටමත් ප්‍රමාණවත් නම්, RAM එකතු කිරීමෙන් සෑම කාර්ය ප්‍රමාණයක්ම අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි දියුණු නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.